- **表单的组成**
  - 在 HTML 中，一个完整的表单通常由表单域、表单控件（也称为表单元素）和 提示信息3个部分构成。

- **表单域**
  - 在 HTML 标签中， <form> 标签用于定义表单域，以实现用户信息的收集和传递。<form> 会把它范围内的表单元素信息提交给服务器.

```
<form action="url地址" method="提交方式" name="表单域名称">
      各种表单元素控件
</form>
```

  - 常用属性：

属性	属性值	作用
action	url地址	用于指定接收并处理表单数据的服务器程序的url地址。
method	get/post	用于设置表单数据的提交方式，其取值为get或post。
name	名称	用于指定表单的名称，以区分同一个页面中的多个表单域。

- **<input> 表单元素**
  - 在 <input> 标签中，包含一个 type 属性，根据不同的 type 属性值，输入字段拥有很多种形式（可以是文本字段、复选框、掩码后的文本控件、单选按钮、按钮等）。

```
<input type="属性值" />
```

- <input /> 标签为单标签
- type 属性设置不同的属性值用来指定不同的控件类型
- type 属性的属性值及其描述如下：

属性值	描述
button	定义可点击按钮（多数情况下，用于通过 JavaScript 启动脚本）。
checkbox	定义复选框。
file	定义输入字段和 "浏览"按钮，供文件上传。
hidden	定义隐藏的输入字段。
image	定义图像形式的提交按钮。
password	定义密码字段。该字段中的字符被掩码。
radio	定义单选按钮。
reset	定义重置按钮。重置按钮会清除表单中的所有数据。
submit	定义提交按钮。提交按钮会把表单数据发送到服务器。
text	定义单行的输入字段，用户可在其中输入文本。默认宽度为 20 个字符。

- 补充：<button></button>双标签同<input type="submit">
- 除 type 属性外，<input>标签还有其他很多属性，其常用属性如下：

属性	属性值	描述
name	由用户自定义	定义 input 元素的名称。
value	由用户自定义	规定 input 元素的值。
checked	checked	规定此 input 元素首次加载时应当被选中。
maxlength	正整数	规定输入字段中的字符的最大长度。

    - name 和value 是每个表单元素都有的属性值,主要给后台人员使用.
    - name 表单元素的名字, 要求 单选按钮和复选框要有相同的name值.
    - checked属性主要针对于单选按钮和复选框, 主要作用一打开页面,就要可以默认选中某个表单元素.
    - maxlength 是用户可以在表单元素输入的最大字符数, 一般较少使用.
- 有些表单元素想刚打开页面就默认显示几个文字怎么做?
    - 答: 可以给这些表单元素设置 value 属性=“值”

```
用户名: <input type="text" value="请输入用户名" />
```

- 页面中的表单元素很多，如何区别不同的表单元素?
    - 答: name 属性：当前 input 表单的名字，后台可以通过这个 name 属性找到这个表单。页面中的表单很多，name 的主要作用就是用于区别不同的表单。

```
用户名: <input type="text" value="请输入用户名" name="username" />
```

- name 属性后面的值，是自定义的
- radio (或者checkbox）如果是一组，我们必须给他们命名相同的名字

```
<input type="radio" name="sex" />男
<input type="radio" name="sex" />女
```

- 如果页面一打开就让某个单选按钮或者复选框是选中状态?
  - 答: checked 属性：表示默认选中状态。用于单选按钮和复选按钮。

```
性别:
<input type="radio" name="sex" value="男" checked="checked" />男
<input type="radio" name="sex" value="女" />女
```

- 如何让input表单元素展示不同的形态? 比如单选按钮或者文本框
  - 答: type属性：type属性可以让input表单元素设置不同的形态.

```
<input type="radio" name="sex" value="男" checked="checked" />男
<input type="text" value="“请输入用户名”>
```

- **<label> 标签**
  - <label> 标签用于绑定一个表单元素, 当点击<label> 标签内的文本时，浏览器就会自动将焦点(光标)转到或者选择对应的表单元素上,用来增加用户体验.
  - 语法：

```
<label for="sex">男</label>
<input type="radio" name="sex" id="sex" />
```

- 核心： <label> 标签的 for 属性应当与相关元素的 id 属性相同。

- **<select> 表单元素**
  - 在页面中，如果有多个选项让用户选择，并且想要节约页面空间时，我们可以使用<select>标签控件定义下拉列表。

- 语法：

```
<select>
    <option>选项1</option>
    <option>选项2</option>
    <option>选项3</option>
    ...
</select>
```

- <select> 中至少包含一对<option> 。
- 在<option> 中定义 selected =“ selected " 时，当前项即为默认选中项。

- **<textarea> 表单元素**
  - 在表单元素中，<textarea> 标签是用于定义多行文本输入的控件。使用多行文本输入控件，可以输入更多的文字，该控件常见于留言板，评论。
  - 语法：

```
<textarea rows="3" cols="20">
     文本内容
</textarea>
```

- 通过 <textarea> 标签可以轻松地创建多行文本输入框。
- cols=“每行中的字符数” ，rows=“显示的行数”，我们在实际开发中不会使用，都是用 CSS 来改变大小。

- 表单元素几个总结点
  - 表单元素我们学习了三大组 input 输入表单元素、 select 下拉表单元素、 textarea 文本域表单元素.

- 这三组表单元素都应该包含在form表单域里面,并且有 name 属性.

```
<form>
    <input type=“text" name=“username”>
    <select name=“jiguan”>
         <option>北京</option>
    </select>
    <textarea name= "message"></textarea>
</form>
```

- 有三个名字非常相似的标签:
  - 表单域 form 使用场景: 提交区域内表单元素给后台服务器
  - 文件域 file 是input type 属性值 使用场景: 上传文件
  - 文本域 textarea 使用场景: 可以输入多行文字, 比如留言板 网站介绍等